주간 보고

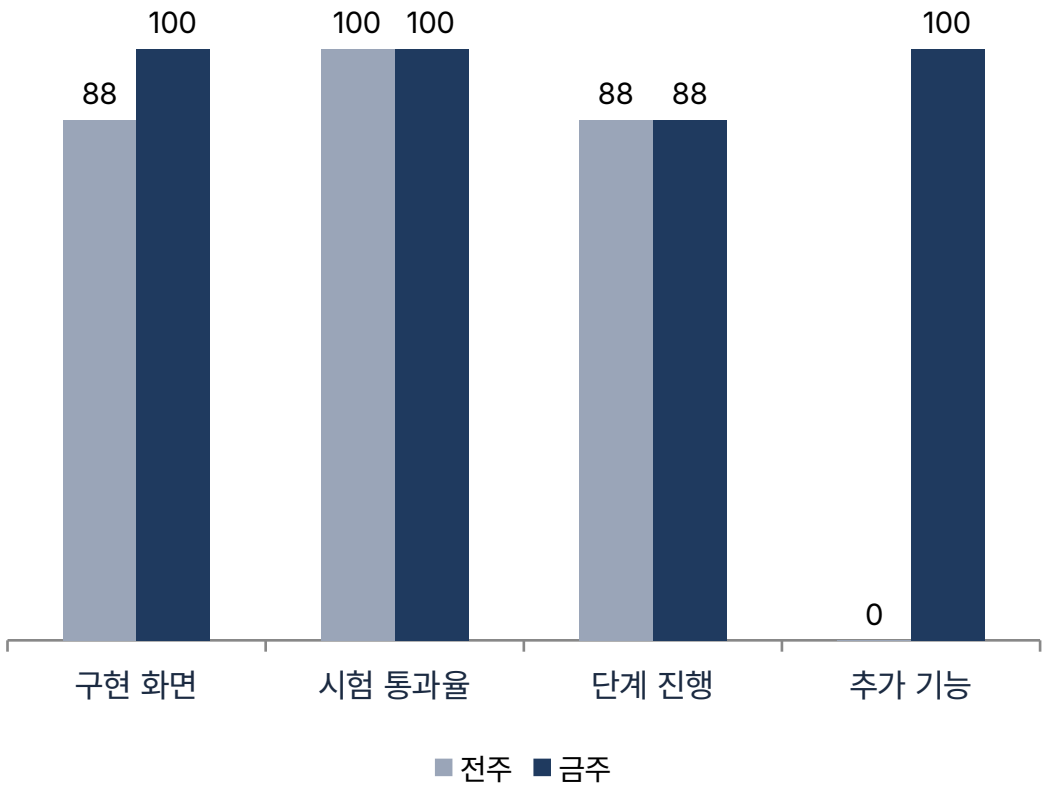
자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발

웹프레임워크 프로젝트 추가 기능 (신청 취소)·SC-08 구현 결과 (지난 보고 2026.11.01 이후)

이상현 | 인하공업전문대학 | 2026.11.09

개발 진도 상황

전주 대비 진행률 (%)



지표	전주	금주	증감	상태
구현 화면	7/8	8/8	+12%p	완료
시험 통과	238/238	280/280	+42 건	완료
개발 단계	7/8	7/8	0%p	보류 1 건
추가 기능	0/1	1/1	+1 건	완료

계획 대비
구현 화면 : 8/8 완료 . 설계서상 선택 항목이던 SC-08 을 추가 구현
추가 기능 : 계획 1 건 , 실적 1 건 (신청 취소). 시험 선작성 후 구현 , 병합 ·AWS 반영 완료
개발 단계 : 8 단계 최종 보고서는 추가 기능 확정 후 작성으로 보류 유지 (편차 – 13%p)
결함 : 신규 1 건 (DF-17, 낮음), 수정 완료 . 누적 17 건 , 미수정 0 건
AWS: 신청 취소 ·SC-08 배포 완료 , 11 월 청구 사실상 0 원 확인

※ 전주 : 지난 보고 (2026.11.01) 값 . 시험 통과율 = 통과 건수 ÷ 등록 건수 . 단계 진행 = 합의한 8 단계 중 완료 단계 수 (7/8 = 88%).

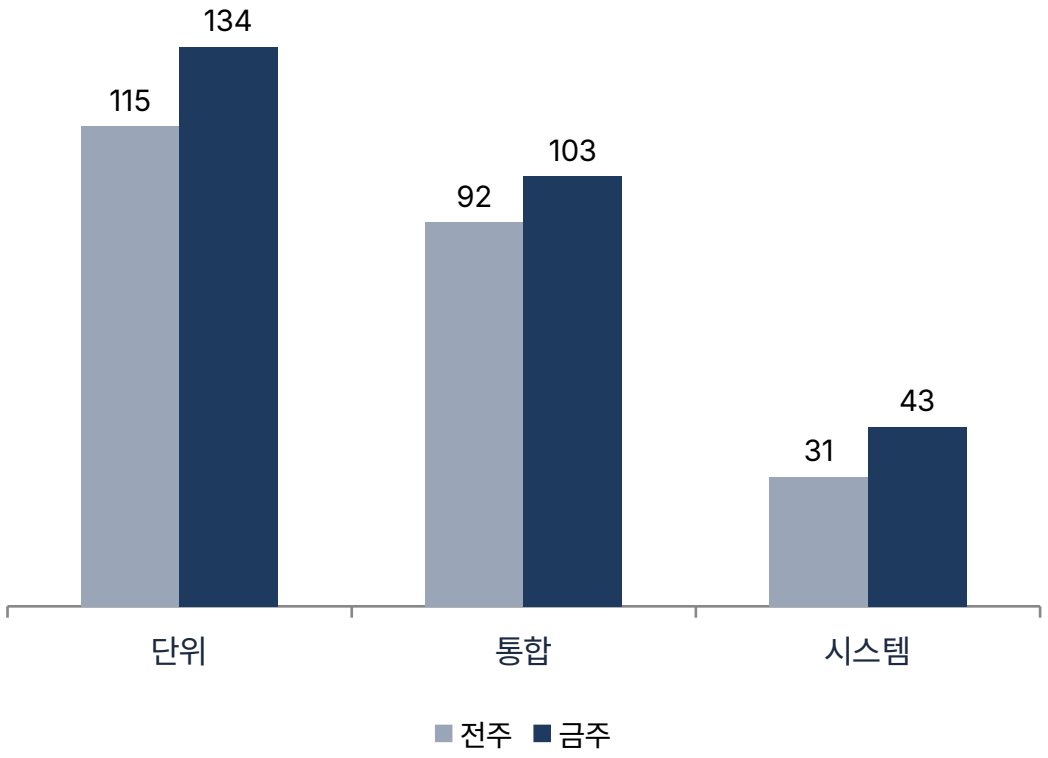
세부 진행 내역

항목	전주	금주	증감	비고
신청 취소 기능	없음	완료	신규	본인만 , 접수 대기 상태에서만 취소 . 확인 단계 포함 , 취소 후 재신청 가능 . 타인 · 기관 403, 동시 요청은 한 요청만 성공
SC-08 관리자 대시보드	미착수	완료	신규	기관 전용 . 상태별 · 알고리즘별 건수 , 심사 대기 , 위변조 의심 , 최근 신청 5 건 . 개인 · 기업은 접근 불가
상태 변경 오류 안내 (DF-17)	결함 있음	수정	변경	실패 시 안내문이 지워지고 목록이 옛 상태로 남던 문제 수정 (첨부 1)
보안 정책 (CSP)	frame-ancestors 만	script-src 'self' 적용	변경	화면 스크립트 7 개를 파일로 분리 . 인라인 스크립트와 이벤트 속성 0 건
성능 · 반응형 시험	없음	추가	신규	300 건 데이터에서 주요 조회 2 초 이내 , 휴대폰 폭 (390px) 8 개 화면 가로 스크롤 없음
문서 동기화	취소 ·SC-08 미반영	반영	변경	설계서 (md·docx·pdf) 와 설계 변경 이력 문서 추가 , 시험용 파일 삭제
정기 회귀 시험 (FR-15)	푸시 때만	매일 3 회 연속	신규	새벽 3 시 (한국 시간) 전체 시험 3 회 연속 실행으로 흔들리는 시험 탐지
AWS 반영	11/01 버전	취소 ·SC-08 포함	변경	CodeBuild 실행 성공 , 시연 주소에서 취소 · 관리자 요약 동작 확인

※ 신규 기능은 시험 먼저 작성 (TDD) 후 구현 . 시험은 정상 흐름 , 권한 , 동시 요청 , 상태 경계 중심 .

시험 · 품질 현황

수준별 등록 건수 (전부 통과)



수준	대상	전주	금주
단위	기능 하나	115/115	134/134
통합	기능 연결	92/92	103/103
시스템	브라우저 조작	31/31	43/43
합계		**238/238**	**280/280**

분석
증가 42 건 : 단위 +19(취소 8, 관리자 11), 통합 +11(취소 5, 관리자 4, 보안 · 성능 2), 시스템 +12(취소 5, DF-17 1, 관리자 4, CSP· 모바일 2)
신규 시험은 구현 전에 먼저 작성해 26 건 실패를 확인한 뒤 구현해 전부 통과
자동 실행 602 건 중 599 건 통과 , 실패 0 건 , 건너뜀 3 건 (전체를 한 번에 실행)
코드 커버리지 96% (기준 85% 대비 +11%p, 지난 보고와 동일)

※ 시스템 시험 : 실제 브라우저로 화면을 조작하는 시험 . 커버리지 : 시험이 실행한 소스 줄 비율 .

결함 현황

영역	건수	높음 / 중간 / 낮음	원인	조치
입력 값 처리	6	0 / 4 / 2	길이 · 형식 · 깊이 · 번호 범위 검증 부재	검증 규칙 추가 , 번호 범위 검증 , 본문 64KB 제한
로그인 · 보안 설정	6	4 / 2 / 0	길이 한계 , 횟수 제한 부재 , 세션 서버 미관리 , 기본값 의존	가입 길이 제한 , 5 회 잠금 , 서버 세션 표 , 헤더 추가
동시 요청	3	3 / 0 / 0	확인과 저장이 분리된 처리	DB 유니크 인덱스 , 조건부 UPDATE, 일괄 처리
화면	2 (+1)	0 / 0 / 2	스타일이 숨김 속성을 덮어씀 , 실패 처리 순서 오류 (DF-17)	숨김 속성 우선 적용 , 실패 시 다시 불러온 뒤 안내 표시
합계	**17 (+1)**	**7 / 6 / 4**	**발견 17 건 , 수정 17 건 , 미수정 0 건**	

이번 주 결과
신규 결함 1 건 (DF-17, 낮음): 신규 기능 (신청 취소) 자체에는 결함 0 건 . 권한 · 상태 경계 · 동시 요청 시험을 구현 전에 작성한 효과로 추정
DF-17 은 지난 단계부터 있던 상태 변경 화면의 결함 . 취소 기능의 동시 요청 시험 (ST-08-N3) 을 쓰다가 같은 구조를 발견 → 첨부 1

※ 높음 7 건은 지난 보고 첨부에 수록 . 결함 상세는 docs/defect-log.md.

이슈 현황

ID	상황	현상 · 원인	영향	조치 · 상태	담당 · 기한
DF-17 → 첨부 1	기관 계정 , 심사 시작 직전에 다른 요청이 상태를 먼저 변경	오류 안내가 바로 지워지고 목록이 옛 상태로 남음 . 실패 처리에서 상세를 다시 불러오며 안내 영역을 비우고 , 목록은 불러오지 않음	사용자 혼동 (낮음)	다시 불러온 뒤 안내 표시 , 목록 갱신 , 완료	이상현 , 완료
TEST-1	CSP 확대 직후 브라우저 시험 실행	41 건 중 15 건 실패 . 시험 도구의 문자열 대기식이 CSP(script-src 'self') 에 막혀 오류 발생 . 화면 동작 문제는 아님	병합 보류 (시험 단계)	브라우저 시험에서만 CSP 우회 , CSP 적용 상태 동작은 ST-10 별도 확인 , 완료	이상현 , 완료
AWS-3	취소 기능 AWS 배포	AWS 도구 로그인 만료로 배포 명령 실행 불가	배포 지연	재연결 후 CodeBuild 실행 , 완료	이상현 , 완료
ENV-1	전체 시험을 한 번에 실행	브라우저 시험 3 건이 시간 초과 . 개별 실행과 CI 에서는 통과 . 작업 환경 부하로 추정	로컬 판단 지연	이후 전체 599 건 한 번에 통과 . 매일 3 회 연속 실행으로 재발 감시	이상현 , 모니터링

※ DF-17, TEST-1, AWS-3 조치 완료 . 미해결 사항은 리스크 현황 (10 쪽) 에 별도 정리 .

첨부 1 DF-17 상태 변경 실패 시 안내 소실



수정 전



수정 후

재현 절차	기대 결과	실제 결과 (수정 전)	영향
기관 계정으로 접수 대기 신청을 열고 , 다른 요청이 같은 신청을 먼저 ' 시험 완료 ' 로 바꾼 뒤 ' 심사 시작 ' 클릭	오류 안내 표시 , 상세 · 목록 모두 최신 상태	안내 없음 , 목록 ' 접수 대기 ' 유지	처리 결과를 알 수 없음 , 화면 불일치

환경 : 로컬 재현용 서버 (SQLite), 브라우저 자동화 시험 ST-05-N6. 이미지는 시험 실행 중 저장한 화면 (계정명은 시험용). 회귀 시험 통과 .

구현 화면



신청 취소 확인 단계



취소 완료와 상태 필터 ' 취소 '



SC-08 관리자 대시보드

화면	확인 내용	시험
신청 취소	' 신청 취소 ' → ' 취소 확정 ' 으로 취소 , 심사 중 신청과 기관 계정에는 버튼 없음 , 취소 직전 상태가 바뀌면 오류 안내와 최신 상태 표시	ST-08 계열 5 건
SC-08	전체 신청 · 진행 중 · 심사 대기 · 위변조 의심 수치 , 상태별 · 알고리즘별 막대 , 주의 사항 , 최근 신청 . 개인 계정은 메뉴 없음과 접근 차단	ST-09 계열 4 건

AWS 배포 현황

항목	지난 보고	현재	비고
구성	Lambda + DynamoDB + CloudFront	변경 없음	CloudFront 가 HTTPS 접속을 받고 Lambda 가 요청 처리
배포 방식	CodeBuild 수동 실행	11/09 실행 성공 (2 회), 취소 ·SC-08·CSP 반영	자동 반영은 여전히 미구현
배포 확인	검증서 3 건 중 의심 1 건 표시 확인	신청 취소 200, 재취소 409, 재신청 201, 관리자 요약 200(응답 약 0.1 초) 확인	공개 주소에서 데모 계정으로 확인
비용	무료 한도 구성 , 청구 미확인 (추정)	11/01~11/09 약 0.0004 달러 (약 0.6 원)	무료 한도 구성의 효과 확인 , 이상 없음
이전 구성 비용	-	10/26~10/31 약 0.52 달러 (약 780 원)	서버 상시 실행 구성 (EC2· 고정 IP) 의 마지막 과금분
시연 데이터	데모 계정 3 개 · 신청 8 건 · 검증서 3 건	확인용 신청 2 건 추가 (취소 1 건 포함)	시연 후 정리 예정

※ 청구 기준 : AWS Cost Explorer, 월별 서비스별 합계 .

리스크 현황

항목	원인	영향	대응	담당 · 기한
데모 계정 공개 노출	시연용 비밀번호가 문서에 있고 공개 주소에 적재	제 3 자가 로그인해 신청 · 심사 데이터 변경 가능	시연 · 캡처 후 시드 데이터 삭제	이상현 , 시연 직후
시험용 계정 · 데이터 잔존	aws_check01, cf_check01 항목 12 개와 확인용 신청 2 건이 표에 남음	시연 데이터와 혼재	삭제 대상 확정 후 승인 받아 삭제 (승인 전 미삭제)	이상현 , 시연 전
자동 배포 미구현	main 병합과 AWS 반영이 분리 , 수동 실행 필요	코드와 시연 서버 버전 불일치 가능	병합 후 반영 여부를 확인하는 절차 유지	이상현 , 미정
정기 회귀 시험 첫 결과 미확인	정기 실행 워크플로가 11/09 병합되어 첫 야간 실행 전	흔들리는 시험 탐지 지연	첫 실행 결과 (3 회 연속) 확인	이상현 , 차주 초
최종 보고서 보류	추가 기능을 반영한 뒤 작성하기로 결정	8 단계 미완 (편차 – 13%p)	추가 기능 확정 후 작성	이상현 , 추가 기능 확정 후

차주 계획

구분	항목	목표	담당 · 기한
추가 기능	신청 취소와 SC-08 외 추가 기능 필요 여부 결정	추가 기능 범위 결정 1 건	이상현 , 차주
운영	시험용 계정 · 확인용 데이터 정리 , 시연 데이터 정리	정리 완료 (삭제는 승인 후)	이상현 , 차주 초
선택	AWS 자동 배포 , 정기 회귀 시험 결과 점검	자동 배포 도입 여부 결정 , 3 회 연속 실행 결과 확인	이상현 , 차주
8 단계 (보류)	최종 보고서 작성 (결함 대장 기반)	보고서 1 부	이상현 , 추가 기능 반영 후

부록 용어

용어	풀이
신청 취소	접수 대기 상태의 신청을 신청자가 직접 거두는 기능 . 심사가 시작된 신청은 취소할 수 없음
진행 중 잠금	같은 사용자 · 같은 알고리즘의 진행 중 신청을 한 건으로 제한하는 장치 . 취소하면 풀려 다시 신청 가능
동시 요청	취소와 심사 시작처럼 같은 신청에 거의 동시에 들어오는 요청 . 한 요청만 반영되도록 조건부로 변경
CSP	브라우저가 실행할 수 있는 스크립트의 출처를 제한하는 보안 규칙 . 화면 안에 직접 적힌 스크립트를 막아 악성 코드 삽입 피해를 줄임
서버리스	서버를 계속 켜 두지 않고 요청이 올 때만 코드를 실행하는 방식 . 사용하지 않으면 요금이 없음
Lambda · DynamoDB · CloudFront	AWS 서비스 . 코드 실행 · 데이터 저장 · HTTPS 접속 중계 담당
CI	코드를 올릴 때마다 시험을 자동 실행하고 , 전부 통과하면 main 에 자동 병합하는 절차
TDD	시험을 먼저 쓰고 , 그 시험을 통과하도록 구현하는 개발 방식